

**PT PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 PEMBANGKITAN
PAITON**

(07 JANUARI 2026 S/D 11 FEBRUARI 2026)

KERJA PRAKTIK

**ANALISIS PENGARUH H₂ DRYER TERHADAP DEW
POINT GAS HIDROGEN SEBAGAI SISTEM PENDINGIN
GENERATOR UNIT 9**

STYVEND MOSESAAH MARPAUNG	5022231017
MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN K.	5022231019
MANOGAR HARDANA NAPITUPULU	5022231189

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Ir. Margo Pujiantara, M.T.

NIP. 196603181990101001

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA 2025



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

**PT PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 PEMBANGKITAN
PAITON**

(07 JANUARI 2026 S/D 11 FEBRUARI 2026)

KERJA PRAKTIK

**ANALISIS PENGARUH H₂ DRYER TERHADAP DEW
POINT GAS HIDROGEN SEBAGAI SISTEM PENDINGIN
GENERATOR UNIT 9**

STYVEND MOSESAAH MARPAUNG	5022231017
MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN K.	5022231019
MANOGAR HARDANA NAPITUPULU	5022231189

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Ir. Margo Pujiantara, M.T.

NIP. 196603181990101001

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA 2025

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH H₂ DRYER TERHADAP DEW POINT GAS
HIDROGEN SEBAGAI SISTEM PENDINGIN GENERATOR UNIT 9**

di

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PROBOLINGGO

**Laporan Kerja Praktek ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Akademik di Departemen Teknik Elektro FTEIC – ITS**

Tempat Pengesahan di : Surabaya

Tanggal :

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Dr. Ir. Margo Pujiantara, M.T.

NIP. 196603181990101001

Departemen Teknik Elektro

**Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut
Teknologi Sepuluh Nopember**

**Mengetahui, Kepala
Departemen**

Ronny Mardianto, S.T., M.T., Ph.D.

NIP. 19810118200312100

Halaman ini sengaja dikosongkan



LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH H₂ DRYER TERHADAP DEW POINT GAS HIDROGEN SEBAGAI SISTEM PENDINGIN GENERATOR UNIT 9

di

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PROBOLINGGO

Laporan Kerja Praktik Ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Akademik di Departemen Teknik Elektro FTEIC - ITS

Tanggal Pengesahan di : Probolinggo

Tanggal : 06 februari 2026

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan,

Muhammad Solihin

Mengetahui,
Asisten Manager RENTAL Operasi Unit 9,

Angga Ramadian Permadi

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat melaksanakan Kerja Praktik dan menyelesaikan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power Unit 9 dengan judul “ANALISIS PENGARUH H₂ DRYER TERHADAP DEW POINT GAS HIDROGEN SEBAGAI SISTEM PENDINGIN GENERATOR UNIT 9”. Kerja praktik telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2026 s.d. **11 Februari 2026**. Penulisan laporan kerja praktik ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah kerja praktik di Departemen Teknik Elektro FTEIC-ITS Surabaya.

Dalam pelaksanaan maupun penulisan laporan kerja praktik ini, Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, arahan, dan motivasi yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing kami dalam pelaksanaan Kerja Praktik yaitu:

1. Allah SWT yang dengan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan kerja praktik dengan lancar,
2. Orang tua dan keluarga yang telah mencurahkan doa dan semangat yang tiada henti,
3. Bapak Ronny Mardiyanto, S.T., M.T., Ph.D., selaku Kepala Departemen Teknik Elektro yang telah memberikan bimbingannya kepada kami,
4. Bapak **Dr. Ir. Margo Pujiantara, M.T.**, selaku Dosen Pembimbing di Bidang Studi Teknik Sistem Tenaga Departemen Teknik Elektro FTEIC-ITS,
5. Bapak **Angga Ramadian Permadi**, mentor magang di PT PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton, Probolinggo,
6. Bapak **Ubaid** selaku *Assistant Officer* Admin Sumber Daya Manusia,
7. Para engineer **Rendal Operasi** PT PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton, Probolinggo, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kerja selama pelaksanaan kerja praktik.
8. Teman-teman kerja praktik dari berbagai institusi atau lembaga yang telah bersama-sama melaksanakan kerja praktik,

9. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan dan dukungan hingga laporan kerja praktik ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam perancangan dan pembuatan laporan Kerja Praktik ini. Besar harapan penulis untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca. Semoga buku laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

Paiton, 04 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	4
LEMBAR PENGESAHAN.....	6
KATA PENGANTAR.....	8
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR GAMBAR.....	12
DAFTAR TABEL.....	14
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	2
1.3 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktik.....	2
1.3.1 Tujuan Umum.....	2
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
PROFIL PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power.....	7
2.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	13
2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP Paiton.....	16
2.4 Visi dan Misi Perusahaan.....	16
2.4.1 Visi.....	16
2.4.2 Misi.....	16
2.5 Budaya Perusahaan (5S).....	16
2.6 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton.....	18
2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan.....	18
2.8 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan.....	20
BAB 3.....	27
DASAR TEORI.....	27

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	27
3.2 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 9.....	27
3.3 Sistem kelistrikan PLTU Paiton Unit 9.....	29
3.4 Generator.....	30
3.4.1 Komponen-Komponen Utama Generator.....	31
3.4.3 Pemeliharaan Stator Generator.....	35
3.5 Sistem Pendingin Pada Generator.....	37
3.6 H2 Dryer.....	39
BAB 4.....	44
PEMBAHASAN.....	44
4.1 Tinjau unit H2 Dryer.....	44
4.2 Spesifikasi H2 Dryer.....	45
4.3 Mekanisme H2 dryer.....	46
4.4 Analisis Kinerja Hydrogen Dryer Berdasarkan Data Dew Point Inlet.....	48
BAB 5.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power.....	7
Gambar 2.2 Persebaran Pembangkit Listrik PLN Nusantara Power.....	13
Gambar 2.3 PLTU Paiton Unit 9.....	15
Gambar 2.4 Struktur Organisasi PT. PLN NP Paiton.....	18
Gambar 2.5 Permit To Work (PTW).....	20
Gambar 2.6 Work Order.....	21
Gambar 2.7 Instruksi Kerja (IK).....	22
Gambar 2.8 Perlindungan muka dan mata.....	23
Gambar 2.9 Topi Pelindung/ Helm.....	23
Gambar 2.10 Sepatu Pengaman.....	23
Gambar 2.11 Pelindung Telinga.....	24
Gambar 2.12 Sarung tangan dan sarung lengan Kegunaan : Melindungi tangan dan lengan terhadap.....	24
Gambar 2.13 Perlindungan pernapasan.....	25
Gambar 2.14 Sabuk Penyelamat.....	25
Gambar 2.15 Pakaian kerja.....	26
Gambar 3.1 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 9.....	27
Gambar 3.2 Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 9.....	29
Gambar 3.3 Generator.....	30
Gambar 3.4 Stator.....	31
Gambar 3.5 Rotor.....	32
Gambar 3.6 eksiter.....	33
Gambar 3.6 Spesifikasi Generator.....	34
Gambar 3.7 Perangkat uji tan delta.....	36
Gambar 3.8 Jenis Kerusakan Pada Lapisan Isolasi Stator.....	37
Gambar 3.9 H2 Dryer.....	39
Gambar 4.1 Struktur H2 dryer.....	44
Gambar 4.2 Nameplate H2 Dryer.....	45
Gambar 4.3 Mekanisme h2 dryer.....	46

Gambar 4.4 Grafik Oultel H2 Dryer.....48

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Spesifikasi H ₂ Dyer.....	46
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Dew Point Inlet dan Outlet H ₂ Dryer.....	48

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat dari kerja praktik, batasan, dan asumsi serta sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

1.1 Latar Belakang

Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang pesat seiring berjalannya waktu mendorong lahirnya inovasi yang mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Salah satu cara menerapkan ilmu atau mendapatkan ilmunya adalah dengan mempraktikkannya dan melihatnya langsung di lapangan. Dalam proses ini, kerja sama yang baik antara perguruan tinggi, industri, serta berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, sangat dibutuhkan.

Sebagai institusi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan mereka. Salah satunya melalui Mata Kuliah Kerja Praktik yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Departemen Teknik Elektro ITS. Kerja praktik bertujuan memberikan pengalaman langsung di industri, memperluas wawasan, dan mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Dengan pengalaman ini, mahasiswa juga dapat memahami berbagai aspek praktis yang tidak selalu diajarkan di ruang kuliah.

Di era modern ini, listrik menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber energi yang efisien dan serbaguna, listrik berperan penting dalam menunjang berbagai aktivitas manusia. Sistem tenaga listrik yang baik adalah sistem tenaga listrik yang memenuhi tiga aspek yaitu *reliability*, *quality*, dan *stability*. Pemenuhan tiga aspek tersebut

melibatkan empat komponen utama sistem tenaga listrik yaitu pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pembebanan. Dari keempat elemen ini, pembangkitan memegang peranan penting karena menjadi awal dari rantai pasokan energi listrik

Dalam kerja praktik ini, penulis melakukan observasi di PT PLN Nusantara Power Unit 9 UP Paiton, salah satu unit pembangkitan yang bertugas memasok energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memahami dan mempelajari sistem pendinginan generator yang menggunakan hidrogen (H₂), khususnya peran dan kinerja Hidrogen (H₂) Dryer dalam menjaga kualitas hidrogen selama operasi pembangkitan.

Melalui pengamatan di lapangan, penulis memperoleh pemahaman tentang berbagai metode dan teknologi yang digunakan di PT PLN Nusantara Power Unit 9 UP Paiton. Pengetahuan ini melengkapi teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, tetapi juga memberikan pengalaman nyata dunia kerja di sektor pembangkitan listrik. Semua temuan dan pembelajaran selama kerja praktik ini akan dijelaskan secara rinci dalam laporan ini.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kerja Praktik ini dilakukan pada 07 Januari 2026 s.d. 11 Februari 2026 di PT. PLN Nusantara Power Unit 9 UP Paiton

1.3 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktik

Tujuan pelaksanaan Kerja Praktik ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut adalah penjelasan dari tujuan tersebut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Mempersiapkan sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi yang berkapabilitas untuk terjun ke industri.
2. Mempererat relasi perguruan tinggi dengan industri.
3. Mendukung peran dunia industri dalam memberikan kontribusi nyata terhadap sistem pendidikan nasional, khususnya dalam bidang keteknikan.
4. Memperluas dan mengkombinasikan pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana ilmu yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam dunia industri secara nyata.
5. Menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa untuk

memahami budaya kerja, keterampilan sosial, dan keselamatan kerja serta seluruh pengaplikasiannya di lapangan.

6. Membantu mahasiswa mengenal dan memahami sistem kerja di industri pembangkitan listrik, sekaligus mengasah kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang muncul.
7. Mengembangkan pola pikir mahasiswa agar lebih kritis, logis, dan berwawasan luas dalam menghadapi tantangan di dunia industri.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Memenuhi persyaratan akademik berupa beban Satuan Kredit Semester (SKS) yang diwajibkan oleh Jurusan Teknik Elektro ITS.
2. Memperdalam pemahaman mahasiswa terkait proses pemeliharaan pada generator, khususnya pada sistem pendingin generator berupa H2 Dryer yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power Unit 9 UP Paiton.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis mahasiswa melalui penerapan teori, pelatihan kerja, dan pengamatan langsung pada proses monitoring operasi setiap sistem di PLTU Paiton Unit 9.
4. Membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis terkait teknologi dan teknik pemeliharaan dan monitoring operasi yang diterapkan pada sistem pembangkitan listrik berbasis tenaga uap, sehingga dapat menjadi bekal dalam memasuki dunia kerja di sektor pembangkitan energi.

1.4 Manfaat

a. Bagi Perusahaan

1. Membina dan mendidik peserta kerja praktik yang terampil dan kompeten sehingga membantu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya.
2. Mengembangkan hubungan baik antara pihak perguruan tinggi dengan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
3. Peserta kerja praktik dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

b. Bagi Perguruan Tinggi

1. Sebagai upaya untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dalam menjalankan tugas. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi kurikulum yang telah diterapkan.
2. Sebagai referensi mengenai perkembangan dunia industri di Indonesia.

c. Bagi Mahasiswa

1. Menciptakan dan melatih sikap tanggung jawab serta profesionalisme dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Memperdalam dan meningkatkan kualitas, keterampilan dan wawasan.
3. Melatih diri agar peka dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan kerja.
4. Memperdalam ilmu mengenai pengaplikasian sistem ketenagalistrikan di dunia industri.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada Kerja Praktik ini yaitu mengenai kinerja H2 Dryer dari sistem pendinginan generator yang menggunakan hidrogen pada PT. PLN Nusantara Power Unit 9 UP Paiton.

1.6 Metodologi Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang meliputi;

1. Studi Lapangan (Observasi)

Data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berasal dari: pengamatan aktivitas dan proses kerja selama pelaksanaan kerja praktik, disertai pendokumentasian kegiatan-kegiatan yang relevan.

2. Studi Literatur (Library Research)

Bimbingan dan masukan dari instruktur yang bertanggung jawab pada masing-masing divisi yang terkait.

3. Pengumpulan Data yang Menunjang Laporan

- Buku-buku diktat dan dokumen operasional serta rendal operasi yang berkaitan dengan pembangkit listrik yang tersedia di PT. PLN Nusantara Power Unit 9 UP Paiton.
- Referensi dari koleksi buku pribadi maupun buku-buku yang diakses melalui perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

- Informasi tambahan yang diperoleh dari sumber daring berkaitan dengan rendal operasi (*Operation Rendal*)

4. Diskusi Intensif

Konsultasi dan diskusi dengan pembimbing bertujuan untuk mendapatkan panduan pemahaman kegiatan lapangan dan memvalidasi data yang diperoleh serta memastikan relevansi dari informasi yang telah dikumpulkan. Metode ini melibatkan pembimbing dan instruktur lapangan.

1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Nama Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Alamat : Jalan Raya Probolinggo - Situbondo
Km. 142, Probolinggo Jawa Timur. 67291

Waktu Pelaksanaan : 7 Januari 2026 s.d. 11 Februari 2026

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan Kerja Praktik ini disusun dalam 5 bab, yaitu :

1.8.1 BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan, batasan masalah, metodologi pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan.

1.8.2 BAB 2 Profil Perusahaan

Bab ini memuat profil PT. PLN Nusantara Power Unit 9 UP Paiton yang meliputi sejarah, gambaran umum perusahaan, logo, visi dan misi, wilayah dan jam kerja, penerapan K3L, serta struktur organisasi beserta penjelasannya.

1.8.3 BAB 3 Dasar Teori

Bab ini berisikan tentang kajian Pustaka tentang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), alur proses produksi PLTU, sistem kelistrikan PLTU, dan tentang generator beserta komponennya di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.

1.8.4 BAB 4 Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang pemeliharaan pada sistem pendingin generator, khususnya pada H2 Dryer.

1.8.5 BAB 5 Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran keseluruhan Kerja

BAB 2

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power



Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power

Perusahaan PT. PLN Nusantara Power atau disingkat dengan PT PLN-NP adalah sebuah anak Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan core business produksi listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Sejarah PT PLN Nusantara Power tidak terlepas dari keberadaan Perusahaan Listrik Negara yang dimulai pada tahun 1945, dimana didirikannya Perusahaan Listrik dan Gas oleh Negara Republik Indonesia. Oleh keputusan pemerintah, pada tahun 1965 perusahaan listrik dan gas dipisah menjadi 2 perusahaan yaitu :

- 1. Perusahaan Listrik Negara**
- 2. Perusahaan Gas Negara**

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara status PLN diubah menjadi Perum (Perusahaan Umum). Pada tahun 1982, PLN melakukan pengembangan organisasi secara internal dengan melahirkan Unit Divisi dan Unit Pembangkitan dan Penyaluran

(Transmisi). Pada tahun 1994, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 1994 dilakukan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan kepemilikan 99,9 persen saham perusahaan adalah Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan dari perubahan ini termaktub dalam Bab II pasal 2 PP No. 23 tahun 1994, yaitu :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan;

2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :

(a) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil.

(b) Dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi

(c) Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

3. Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;

4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pada tanggal 3 Oktober 1995, PT PLN (Persero) membentuk 2 anak perusahaan untuk mengelola pembangkit listrik yang memasok energi listrik di Pulau Jawa dan Bali. Kedua anak perusahaan PT PLN tersebut adalah:

1. PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PLN PJB I) yang berkantor pusat di Jakarta

2. PT PLN Pembangkitan Jawa Bali II (PT PLN PJB II) yang berkantor pusat di Surabaya.

Selanjutnya pada tahun 2000, PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PLN PJB I) berubah nama menjadi PT Indonesia Power, sedangkan PT PLN Pembangkitan Jawa Bali II (PT PLN PJB II) diubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali atau singkatnya PT PJB. Melalui surat dari Kementerian BUMN nomor SR590/MBU/0912022 tanggal 20 September 2022, PT PJB yang semula adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) berubah menjadi subholding PLN Nusantara Power sebagai Perusahaan Pembangkitan I (Genco I). Dalam perubahan ini, PT PLN Nusantara Power tetap akan fokus pada core bisnis di bidang pembangkitan. Dengan dikukuhkannya penugasan ini, maka PT PLN Nusantara Power semakin dipacu untuk memaksimalkan kompetensi dan skillnya sebagai perusahaan pembangkitan kelas dunia yang sangat diperhitungkan dalam dunia usaha energi kelistrikan.

Lalu sebagai subholding dari PT PLN Nusantara Power, maka PT PLN Nusantara Power akan mendapatkan tambahan asset pembangkitan PT PLN yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan kompetensinya PT PLN Nusantara Power, maka semua aset-aset tersebut akan dikelola secara profesional sesuai dengan kompetensi inti yang telah terbukti secara baik dan benar. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai penghargaan yang diterima oleh PT PLN Nusantara Power baik dari dalam, maupun luar negeri. Penghargaan tersebut antara lain :

1. International, Innovation, dan Technology Exhibition (ITEX) – Gold Medal
2. Kaohsiung International Invention dan Design Expo 2022 (KIDE) - Gold Medal
3. Contact Center World Awards 2022 - Gold Winner pada Kategori Best Use of Social Media
4. Top CSR Awards 2022
5. Transparansi Emisi Korporat (TEK) 2022 – Gelar “Green” dan “Silver”
6. International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Presidential Award 2022

- 7. Indonesia CSR and TJSL Award (ICA) 2022**
- 8. CSR and PDB (Pengembangan Desa Berkelanjutan) Award 2022 - 3 Gold, 1 Silver, 2 Bronze**
- 9. Top CSR of The Year 2022**
- 10. Asia Responsible Enterprise Award (AREA) 2022 - Kategori Social Empowerment**
- 11. Indonesia Corporate Social Responsibility V tahun 2022 (ICSRAV-2022) - The Best SDG's Program Implementation**
- 12. 2022 Responsible Consumption and Production and 1st The Best Company for Environmental Social Governance (ESG)**
- 13. Anugerah Satyalancana**
- 14. TOP GRC Awards 2022**
- 15. Penghargaan Kementerian ESDM 2022 - Dharma Karya Energi dan Subroto Bidang Efisiensi Energi**
- 16. Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards (IDIA) 2022**
- 17. Indonesia Safety Excellence Awards (ISEA) 2022**
- 18. BUMN Award 2022 : Corporate Communication Material**
- 19. Indonesia Sustainable Development Goal Awards 2022 - 3 penghargaan korporasi, 6 Gold, 3 Silver**
- 20. Annual and Sustainability Report Rating of Indonesia - Grading A+ (AR) dan B (SR)**
- 21. Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022 - Gold Rank**
- 22. ASEAN Risk Award 2022**
- 23. PROPER 2022 - 5 emas, 4 hijau, 12 biru**

Dengan penambahan aset tersebut, maka PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power merupakan perusahaan listrik

(Genco) terbesar se-Asia Tenggara dengan total daya terpasang 18.573 MWatt. PT PJB UBJ Operation Maintenance PLTU Rembang, merupakan salah satu PLTU yang dimiliki oleh PT PLN (persero) dan dikelola oleh anak perusahaan yaitu PT PJB (Pembangkit Jawa Bali). PT PJB didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan melaksanakan desentralisasi, meningkatkan efisiensi dan pelayanan serta mampu berkembang secara mandiri dengan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas, serta untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pembangkit listrik swasta. PT PJB melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan alat ketenagalistrikan, pemeliharaan dan pengoperasian alat ketenagalistrikan, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki. Selain itu, PT PJB juga berperan sebagai perusahaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang profesional dan berstandar internasional. Dalam menjalankan operasionalnya, PT PJB menerapkan sistem manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta lingkungan secara terpadu. Perusahaan ini berkomitmen untuk menjaga keandalan pembangkit guna mendukung kontinuitas pasokan listrik nasional. PT PJB juga aktif melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Pemanfaatan teknologi dan inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja pembangkit. Dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, PT PJB mampu bersaing di tingkat nasional maupun regional. Seluruh kegiatan usaha tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

2.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2.2 Persebaran Pembangkit Listrik PLN Nusantara Power

PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa - Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton terhitung sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis agar mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari pemisahan tersebut adalah pemisahan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang lean dan clean yang hanya difokuskan untuk mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan listrik. Seiring berkembangnya organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000 PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa- Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT.PJB) dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan utama. Proses awal pembangunan PLTU tersebut diawali dengan membangun dua buah unit, yaitu unit 1 dan 2. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkit tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. PT. PJB melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit,

pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki. Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PJB menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu aset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice, yaitu Manajemen Aset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen House Keeping 5S. PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) sejak 22 September 2022 re-branding menjadi PT PLN Nusantara Power. PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa - Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton terhitung sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis agar mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari pemisahan tersebut adalah pemisahan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang lean dan clean yang hanya difokuskan untuk mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan listrik. Seiring berkembangnya organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000 PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa- Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT.PJB) dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan utama. Proses awal pembangunan PLTU tersebut diawali dengan membangun dua buah unit, yaitu unit 1 dan 2. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkit tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. PT. PJB melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit, pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki.



Gambar 2.3 PLTU Paiton Unit 9

Paiton Baru unit 9 mempunyai kapasitas 1x660 MW, terletak diantara desa Sumber Glatik dan desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 140 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di komplek area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik PT. PLN NP (Nusantara Power), PLTU unit 3 milik PT. POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia), PLTU unit 5, 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU unit 7, 8 milik PT. POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia).

2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP Paiton

- a. Lokasi : Jalan Raya Surabaya-Situbondo
KM 142, Paiton, Probolinggo
- b. Luas Area : ± 42 hektare
- c. Kapasitas Terpasang : 1×660 MW
- d. Spesifikasi Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
- e. Kebutuhan Batu Bara : $\pm 2,6 - 2,8$ juta ton per tahun

2.4 Visi dan Misi Perusahaan

2.4.1 Visi

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di asia tenggara

2.4.2 Misi

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif..

2.5 Budaya Perusahaan (5S)

1. Seiri/Pemilahan/Ringkas
Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.
2. Seiton/Penataan/Rapi
Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
3. Seisa/Pembersihan/Resik
Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran

4. Seiketsu/Perawatan/Rawat

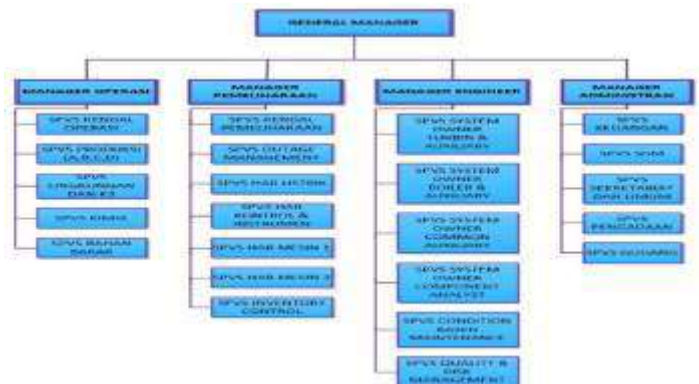
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

5. Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin

2.6 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton

Berikut struktur organisasi PT PLN NP UP Paiton



Gambar 2.4 Struktur Organisasi PT. PLN NP Paiton

2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan

Untuk menerapkan Undang - undang serta peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit (PLTU), diperlukan penegasan tanggung jawab setiap karyawan terhadap keselamatan kerja. Menurut Undang - Undang Keselamatan kerja No.1 tahun 1970, tujuan keselamatan kerja adalah untuk :

- Mencegah, mengurangi dan menangani kebakaran

- **Meminimalkan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja**
- Mengurangi risiko dan bahaya peledakan
- Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
- Memberikan pertolongan pada kecelakaan
- Memberikan alat - alat perlindungan pada kecelakaan
- Memberikan alat - alat perlindungan kepada para pekerja
- Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan
- Memperoleh penerangan yang cukup sesuai
- Menyelenggarakan suhu & kelembaban udara yang baik
- Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
- Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya bersifat tinggi.

PT. PLN NP UP Paiton Unit 9 mengimplementasikan kebijakan K3 sesuai dengan tujuan yang dirumuskan oleh kepala manajemen berdasarkan hasil Hazard Identification, Risk Assessment, dan Determining Control. Pemasangan rambu-rambu K3 dipasang di seluruh area PLTU Paiton Unit 9, area tersebut dianggap rawan untuk keselamatan kerja serta pengawasan K3 melalui sistem inspeksi dan audit K3. Tanggung jawab pegawai dalam keselamatan kerja sistem meliputi ijin, pengujian unit atau peralatan, serta prosedur pemulihannya dapat diidentifikasi secara singkat sebagai berikut :

- a. Pengendalian (kontrol), termasuk prosedur seperti tindakan seperti pencegahan, perizinan dalam menerbitkan dokumen keselamatan kerja , serta pengembalian unit dan peralatan
- b. Mengamankan unit peralatan yang meliputi;

- Sebelum bekerja, Melakukan tindakan membuat aman peralatan dan unit untuk dikerjakan dan menerbitkan dokumen keselamatan kerja
- Bekerja dan mengembalikan peralatan setelah beroperasi

2.8 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan

Sebelum melaksanakan pekerjaan PT.PLN NP UP Paiton memiliki peraturan dalam keselamatan kerja, berikut adalah hal yang perlu dilakukan

1. Mengisi Permit to Work (PTW)

Permit to Work merupakan sebuah prosedur kerja aman yang menjamin kondisi keamanan dan keselamatan kerja terkait dengan sistem dilakukan secara tepat. Work permit ini mempunyai tujuan untuk menyatakan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan juga diketahui identifikasi bahaya tahap awal serta mencegah terjadinya cedera baik terhadap manusia (pekerja) dan kerusakan peralatan yang digunakan.

Gambar 2.5 Permit To Work (PTW)

Work Order merupakan perintah kerja yang berupa dokumen tertulis yang berisi perintah suatu pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal perusahaan yang ditujukan kepada pelaksana yang bertanggung jawab. Work Order juga dapat disebut sebagai alat komunikasi antar bagian pemeliharaan perusahaan dengan setiap vendor penerima kerja yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan secara efektif.

[illegible]

Gambar 2.6 Work Order

Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. Intruksi Kerja (IK) perlu dibuat untuk mendampingi Standard Operating Procedures (SOP), menjelaskan secara rinci langkah instruksional dalam suatu kegiatan SOP, dan hanya melibatkan 1 (satu) unit kerja saja. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan urutan kerja bagi

individu dalam suatu unit kerja dalam menyelesaikan satu jenis pekerjaan.

INSTRUKSI KERJA (IK)
PJB-IMS 2.0

INSPEKSI MOTOR 380 V AC

NO. DOKUMEN : IKPT-318-10.3.3.b.h-014
 TANGGAL DITETAPKAN : 9 November 2021
 TANGGAL DIPERBARUI : 9 November 2021
 REVISI : 02

Disusun,	Disetujui,	Disahkan,
		
Supervisor Listrik	Manager Pemeliharaan	General Manager

Gambar 2.7 Instruksi Kerja (IK)

4. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di

lingkungan kerja. Berikut adalah perlindungan personal yang perlu digunakan:

a. Perlindungan muka dan mata



Gambar 2.8 Perlindungan muka dan mata

Kegunaan : Melindungi muka dan mata dari lontaran bunga api, lontaran benda-benda kerja, percikan bahan kimia dan sinar yang bersifat keras.

b. Topi Pelindung/ Helm



Gambar 2.9 Topi Pelindung/ Helm

Kegunaan : Melindungi kepala terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.

c. Sepatu Pengaman



Gambar 2.10 Sepatu Pengaman

Kegunaan : Melindungi kaki terhadap bahaya listrik, mekanis, panas dan lain-lain.

d. Pelindung Telinga



Gambar 2.11 Pelindung Telinga

Kegunaan : Melindungi pendengaran petugas dari suara keras yang melampaui batas kekuatan pendengaran.

e. Sarung tangan dan sarung lengan



Gambar 2.12 Sarung tangan dan sarung lengan

Kegunaan : Melindungi tangan dan lengan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain - lain

f. Perlindungan pernapasan



Gambar 2.13 Perlindungan pernapasan

Kegunaan: Melindungi alat pernafasan petugas (kerongkongan, paru-paru dan lain-lain) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh debu, serbuk-serbuk cat, gas beracun lainnya.

g. Sabuk Penyelamat



Gambar 2.14 Sabuk Penyelamat

Kegunaan : Untuk melindungi petugas dari bahaya jatuh pada waktu bekerja di tempat yang tinggi.

h. Pakaian kerja



Gambar 2.15 Pakaian kerja

Kegunaan : Melindungi tubuh terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia panas dan lain-lain.

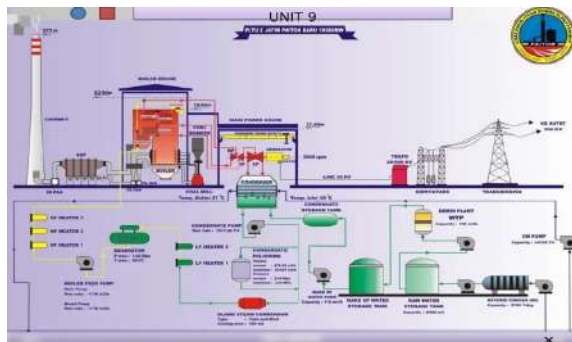
BAB 3 DASAR TEORI

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) batu bara adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik. Proses ini melibatkan pembakaran batu bara untuk menghasilkan panas, yang kemudian digunakan untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan ini sangat panas dan tekanannya tinggi. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin, yang selanjutnya menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan energi listrik.

PLTU beroperasi menggunakan siklus Rankine, yaitu suatu siklus termodinamika yang memanfaatkan energi panas dari sumber pembakaran untuk mengubah air menjadi uap bertekanan. Uap yang dihasilkan selanjutnya dialirkan untuk memutar turbin uap sehingga menghasilkan energi mekanik. Setelah keluar dari turbin, uap mengalami proses pendinginan di kondensor hingga berubah kembali menjadi air, kemudian dipompa kembali ke sistem untuk mengulangi proses pembangkitan. Dalam siklus ini, air berfungsi sebagai fluida kerja yang bersirkulasi secara terus-menerus dalam proses konversi energi panas menjadi energi listrik.

3.2 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 9



Gambar 3.1 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 9

Proses produksi listrik pada Unit 9 PLTU dimulai dari sistem pembakaran bahan bakar di boiler sebagai sumber energi panas utama. Batubara yang telah digiling di coal mill dialirkan bersama udara pembakaran yang disuplai oleh forced draft fan (FD fan) ke ruang bakar boiler. Di dalam boiler, proses pembakaran menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air umpan hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Gas buang hasil pembakaran dialirkan melalui sistem penangkap debu (ESP) sebelum akhirnya dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong (chimney), sementara sirkulasi gas pembakaran dibantu oleh induced draft fan (ID fan).

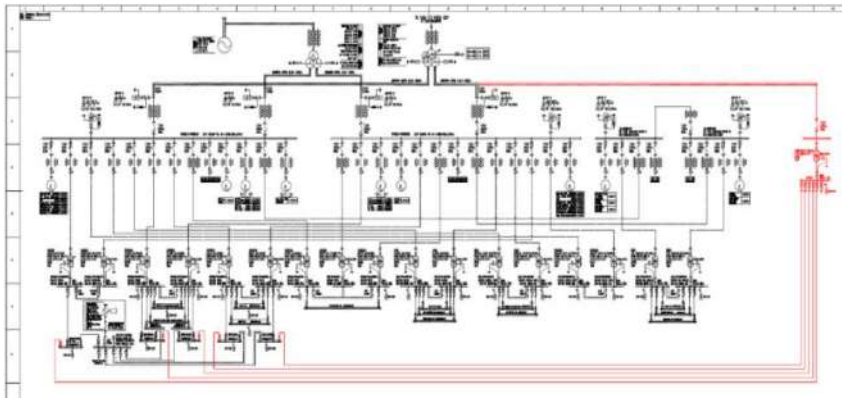
Uap panas lanjut yang dihasilkan boiler kemudian dialirkan menuju turbin uap melalui beberapa tingkat ekspansi, yaitu turbin tekanan tinggi (HP), tekanan menengah (IP), dan tekanan rendah (LP). Selama melewati turbin, energi termal uap diubah menjadi energi mekanik yang memutar poros turbin. Poros turbin ini terkopel langsung dengan rotor generator, sehingga putaran turbin menghasilkan energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Listrik yang dihasilkan generator kemudian disalurkan melalui transformator utama untuk menaikkan tegangan sebelum dikirim ke sistem transmisi melalui switchyard.

Setelah keluar dari turbin tekanan rendah, uap dengan tekanan dan temperatur rendah masuk ke kondensor untuk didinginkan dan dikondensasikan kembali menjadi air. Proses kondensasi ini menggunakan sistem pendingin yang disuplai oleh circulating water pump (CW pump). Air hasil kondensasi, yang disebut kondensat, kemudian dipompa menuju sistem pemanas awal melalui rangkaian low pressure heater (LP heater) dan high pressure heater (HP heater). Pemanasan awal ini bertujuan meningkatkan temperatur air umpan sebelum masuk kembali ke boiler, sehingga efisiensi siklus meningkat.

Sebelum kembali ke boiler, air umpan juga melewati deaerator yang berfungsi menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida yang dapat menyebabkan korosi pada pipa dan peralatan. Selanjutnya, boiler feed pump menaikkan tekanan air umpan agar sesuai dengan tekanan kerja boiler. Dengan demikian, air kembali dipanaskan menjadi uap dan siklus pembangkitan berlangsung secara terus-menerus mengikuti prinsip siklus Rankine. Untuk menjaga kualitas air dan mendukung keberlangsungan siklus, Unit 9 juga dilengkapi dengan sistem

penunjang seperti condensate polishing untuk memurnikan kondensat, serta demineralization plant dan reverse osmosis (RO) untuk menghasilkan air make-up berkualitas tinggi. Sistem-sistem pendukung ini memastikan bahwa air yang masuk ke siklus memiliki kemurnian yang memenuhi standar, sehingga peralatan utama seperti boiler, turbin, dan generator dapat beroperasi secara andal dan efisien.

3.3 Sistem kelistrikan PLTU Paiton Unit 9



Gambar 3.2 Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 9

Sistem kelistrikan PLTU Paiton Unit 9 dirancang untuk menyalurkan daya listrik yang dihasilkan generator ke jaringan transmisi sekaligus menyuplai kebutuhan listrik internal pembangkit. Energi listrik dibangkitkan oleh generator sinkron yang digerakkan oleh turbin uap, kemudian disalurkan ke transformator utama (Main Transformer) untuk dinaikkan tegangannya sebelum dikirim ke sistem transmisi tegangan tinggi. Selain jalur utama ke jaringan, sebagian daya dari generator juga dialirkan ke transformator unit (Unit Auxiliary Transformer/UAT) yang berfungsi menyuplai beban pemakaian sendiri (auxiliary load) seperti motor pompa, fan, sistem kontrol, serta peralatan bantu lainnya di dalam pembangkit.

Pada kondisi start-up atau saat generator belum

beroperasi, kebutuhan listrik internal dipenuhi melalui transformator start-up (Start-Up Transformer/SUT) yang terhubung ke jaringan eksternal. Sistem ini memungkinkan pembangkit tetap dapat menyalakan peralatan bantu seperti boiler feed pump, ID fan, FD fan, coal mill, dan sistem pendingin sebelum unit menghasilkan listrik sendiri. Setelah generator sinkron dan beroperasi normal, suplai beban internal secara otomatis dialihkan dari SUT ke UAT.

Sistem distribusi internal PLTU Unit 9 terdiri dari beberapa tingkat tegangan, umumnya meliputi tegangan menengah untuk motor-motor besar dan tegangan rendah untuk sistem kontrol, pencahayaan, serta peralatan bantu berdaya kecil. Setiap level tegangan dilengkapi dengan switchgear, circuit breaker, serta sistem proteksi seperti relay arus lebih, relay gangguan tanah, dan proteksi diferensial untuk menjaga keandalan serta keselamatan operasi.

3.4 Generator



Gambar 3.3 Generator

Generator merupakan peralatan utama dalam sistem pembangkit listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik yang digunakan untuk memutar generator pada PLTU berasal dari turbin uap yang digerakkan oleh uap bertekanan tinggi hasil proses pemanasan di boiler. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana pergerakan medan magnet terhadap kumparan penghantar akan menimbulkan gaya gerak listrik (GGL). Pada generator sinkron yang umum digunakan di pembangkit, bagian yang berputar disebut rotor, sedangkan bagian yang diam disebut stator. Rotor menghasilkan medan magnet, sedangkan stator berisi

kumparan tempat tegangan listrik diinduksikan.

Prinsip kerja generator dimulai saat turbin memutar poros rotor pada kecepatan sinkron. Rotor yang dialiri arus eksitasi menghasilkan medan magnet berputar. Ketika medan magnet ini berputar di dalam stator, fluks magnet yang memotong kumparan stator berubah secara periodik sehingga menimbulkan tegangan bolak-balik (AC) pada kumparan tersebut. Besarnya tegangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh kuat medan magnet, jumlah lilitan kumparan, serta kecepatan putaran rotor. Frekuensi listrik yang dihasilkan generator bergantung pada kecepatan putar dan jumlah kutub magnet pada rotor.

Dalam operasinya, generator dilengkapi dengan sistem pendinginan dan sistem eksitasi untuk menjaga kinerja dan keandalannya. Sistem pendinginan, seperti pendingin hidrogen pada generator berkapasitas besar, berfungsi membuang panas akibat rugi-rugi listrik dan mekanik. Sementara itu, sistem eksitasi berperan mengatur besar kecilnya arus medan pada rotor sehingga tegangan keluaran generator tetap stabil sesuai kebutuhan sistem tenaga listrik. Dengan prinsip kerja tersebut, generator menjadi komponen vital yang menjembatani perubahan energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik

3.4.1 Komponen-Komponen Utama Generator

a.) Stator



Gambar 3.4 Stator

Stator merupakan bagian dari generator yang bersifat

diam dan berfungsi sebagai tempat dihasilkannya tegangan listrik. Pada generator sinkron, stator terdiri dari inti besi berlapis (laminated core) dan kumparan jangkar (armature winding). Inti besi stator dibuat dari lembaran baja silikon tipis yang disusun berlapis-lapis untuk mengurangi rugi-rugi arus pusar (eddy current loss) dan rugi histeresis. Di bagian dalam inti besi terdapat alur-alur (slot) yang menjadi tempat peletakan kumparan stator. Kumparan inilah yang akan dipotong oleh medan magnet berputar dari rotor sehingga timbul gaya gerak listrik sesuai dengan prinsip induksi elektromagnetik.

Secara prinsip kerja, ketika rotor generator berputar dan menghasilkan medan magnet berputar, fluks magnet tersebut akan memotong penghantar-penghantar pada kumparan stator. Perubahan fluks magnet yang terjadi secara terus-menerus ini menimbulkan tegangan induksi berbentuk arus bolak-balik (AC) pada kumparan stator. Besarnya tegangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah lilitan kumparan, kuat medan magnet rotor, serta kecepatan putaran. Karena stator menyalurkan daya listrik dalam jumlah besar, bagian ini dirancang dengan sistem isolasi yang kuat serta sistem pendinginan yang baik untuk menahan kenaikan temperatur akibat rugi-rugi tembaga dan rugi-rugi inti besi.

b.) Rotor



Gambar 3.5 Rotor

Rotor merupakan bagian generator yang berputar dan

berfungsi menghasilkan medan magnet utama yang diperlukan dalam proses pembangkitan listrik. Pada generator sinkron di pembangkit listrik, rotor dipasang pada poros yang terhubung langsung dengan turbin sehingga berputar pada kecepatan sinkron sesuai frekuensi sistem. Rotor dialiri arus searah (DC) dari sistem eksitasi sehingga membangkitkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan rotor inilah yang akan berinteraksi dengan kumparan stator untuk menimbulkan tegangan listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik.

Secara konstruksi, rotor generator dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu rotor kutub menonjol (salient pole) dan rotor silindris (non-salient pole). Generator berkapasitas besar seperti di PLTU umumnya menggunakan rotor silindris karena dirancang untuk beroperasi pada kecepatan tinggi dan memiliki distribusi medan magnet yang lebih merata. Kumparan medan pada rotor ditempatkan di dalam alur-alur pada permukaan rotor dan diisolasi dengan bahan khusus yang mampu menahan gaya sentrifugal dan temperatur tinggi selama operasi. Selain itu, rotor juga dilengkapi dengan sistem pendinginan, misalnya pendingin hidrogen, untuk mengurangi panas akibat rugi-rugi tembaga pada kumparan medan serta rugi mekanik akibat gesekan udara.

c.) Eksiter



Gambar 3.6 eksiter

Sistem eksitasi atau exciter merupakan bagian penting

pada generator sinkron yang berfungsi menyuplai arus searah (DC) ke kumpulan medan rotor. Arus eksitasi ini diperlukan untuk membangkitkan medan magnet pada rotor sehingga proses induksi elektromagnetik di stator dapat menghasilkan tegangan listrik. Besarnya arus eksitasi sangat menentukan kuat medan magnet rotor, yang pada akhirnya mempengaruhi besar tegangan keluaran generator. Oleh karena itu, sistem eksitasi memiliki peran utama dalam menjaga kestabilan tegangan terminal generator sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik.

Secara umum, sistem eksitasi terdiri dari sumber arus eksitasi, pengatur tegangan otomatis atau Automatic Voltage Regulator (AVR), serta peralatan pendukung lainnya. AVR berfungsi mengontrol besar kecilnya arus eksitasi berdasarkan perubahan tegangan keluaran generator dan kondisi beban. Ketika beban meningkat dan tegangan cenderung turun, AVR akan menaikkan arus eksitasi untuk memperkuat medan magnet rotor sehingga tegangan kembali stabil. Sebaliknya, jika tegangan terlalu tinggi, AVR akan mengurangi arus eksitasi. Dengan pengaturan ini, generator mampu mempertahankan tegangan yang konstan dan mendukung kestabilan sistem tenaga listrik.

3.4.2 Spesifikasi Generator



水氢冷汽轮发电机 WATER-HYDROGEN-COOLED TURBINE GENERATOR			
额定容量 RATED CAPACITY	776 MVA	功率因数 POWER FACTOR	0.85
额定电压 RATED VOLTAGE	660 MV	定子绕组接法 STATOR WINDING CONNECTION	Y
额定线电压 RATED LINE VOLTAGE	20000 V	额定线电压 RATED LINE VOLTAGE	472 V
额定电流 RATED CURRENT	22415 A	额定励磁电流 RATED FIELD CURRENT	4751 A
额定转速 RATED SPEED	3000 r/min	定子绕组冷却水量 STATOR WINDING COOLING WATER QUANTITY	45-50 °C
额定频率 RATED FREQUENCY	50 Hz	定子绕组冷却水量 STATOR WINDING COOLING WATER QUANTITY	100 ± 3 m³/h
		冷却水温度 COOLING WATER TEMP	25-38 °C
		额定压力 RATED PRESSURE	0.5 MPa
		冷却水温 COOLING TEMP	45 ± 1 °C
		发电机重量 GENERATOR WEIGHT	465 t
		技术条件 TECHNICAL SPECIFICATION	GB 7063-2008
		出厂编号 NO. OF PRODUCT	1000000000
		制造日期 MANUFACTURE DATE	2010.10.10
中华人民共和国哈尔滨电机厂有限责任公司制造 MADE IN HARBIN ELECTRIC MACHINERY COMPANY LIMITED OF CHINA			

Gambar 3.6 Spesifikasi Generator

Generator pada Unit 9 termasuk jenis water-hydrogen cooled

turbine generator, yaitu generator sinkron berkapasitas besar yang menggunakan kombinasi pendinginan air dan hidrogen untuk menjaga temperatur operasi tetap dalam batas aman. Berdasarkan data spesifikasi, generator ini memiliki kapasitas semu sebesar 776 MVA dengan daya aktif terpasang 660 MW pada faktor daya 0,85. Tegangan keluaran generator adalah 20 kV dengan arus nominal sebesar 22.415 A, serta beroperasi pada frekuensi sistem 50 Hz dan kecepatan putar 3000 rpm. Kecepatan ini menunjukkan bahwa generator merupakan tipe rotor silindris dua kutub yang umum digunakan pada pembangkit berbasis turbin uap berkecepatan tinggi.

Stator generator menggunakan hubungan belitan berbentuk bintang (Y) yang memungkinkan distribusi tegangan dan arus lebih seimbang serta mendukung operasi pada tegangan tinggi. Sistem pendinginan stator menggunakan air, dengan temperatur air masuk stator berkisar antara 45–50°C dan laju aliran sekitar 100 m³/jam, sehingga panas akibat rugi-rugi tembaga dan rugi inti dapat dibuang secara efektif. Pendinginan rotor dan ruang dalam generator memanfaatkan gas hidrogen dengan tekanan nominal sekitar 0,5 MPa, sedangkan temperatur air pendingin pada hydrogen cooler berada pada rentang 25–38°C. Suhu hidrogen selama operasi dijaga sekitar $45 \pm 1^\circ\text{C}$ untuk memastikan kemampuan perpindahan panas tetap optimal sekaligus menjaga keselamatan operasi.

Sistem eksitasi generator memerlukan tegangan medan sekitar 472 V dengan arus medan hingga 4751 A untuk menghasilkan medan magnet rotor yang cukup kuat. Besarnya arus eksitasi ini mencerminkan kebutuhan medan magnet yang tinggi pada generator berdaya besar agar tegangan keluaran tetap stabil. Dengan berat total generator mencapai 465 ton, peralatan ini termasuk kategori mesin listrik besar yang dirancang untuk operasi kontinu sebagai pembangkit beban dasar.

3.4.3 Pemeliharaan Stator Generator

a.) Tan Delta (Dissipation Factor)



Gambar 3.7 Perangkat uji tan delta

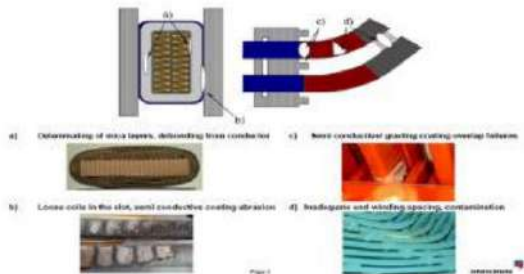
Metode pengujian Tan Delta atau Dissipation Factor merupakan salah satu teknik pemeliharaan prediktif yang digunakan untuk menilai kondisi isolasi belitan stator generator. Tan Delta adalah parameter yang menunjukkan besarnya rugi-rugi dielektrik pada material isolasi ketika diberi tegangan bolak-balik. Pada kondisi ideal, isolasi bersifat kapasitif sehingga arus yang mengalir mendahului tegangan sebesar hampir 90 derajat. Namun, karena adanya ketidaksempurnaan material seperti kelembaban, kontaminasi, penuaan termal, atau kerusakan mekanis, akan muncul komponen arus resistif yang menyebabkan sudut fasa menyimpang. Nilai tangen dari sudut penyimpangan inilah yang disebut Tan Delta, dan semakin besar nilainya menunjukkan kualitas isolasi yang semakin menurun.

Pengujian Tan Delta umumnya dilakukan dalam kondisi generator tidak beroperasi (offline test) dengan memberikan tegangan uji bertahap pada belitan stator. Selama pengujian, diukur arus kapasitif dan arus rugi yang timbul pada sistem isolasi. Selain nilai absolut Tan Delta, tren perubahan nilai terhadap kenaikan tegangan (tip-up test) juga dianalisis. Kenaikan Tan Delta yang signifikan pada level tegangan tertentu dapat mengindikasikan adanya void (rongga), delaminasi, atau degradasi lokal pada sistem isolasi. Metode ini sangat sensitif terhadap kondisi

kelembaban dan kontaminasi permukaan, sehingga sering digunakan sebagai indikator awal penurunan kualitas isolasi.

b.) Partial Discharge

Metode pemeliharaan generator berbasis pengukuran partial discharge (PD) merupakan salah satu teknik pemeliharaan prediktif yang digunakan untuk mendeteksi kondisi degradasi isolasi pada belitan stator generator. Partial discharge adalah pelepasan muatan listrik berskala kecil yang terjadi secara lokal di dalam atau di permukaan bahan isolasi akibat adanya rongga, retakan, kontaminasi, atau penuaan material isolasi. Meskipun tidak langsung menyebabkan kegagalan total, aktivitas PD yang terus-menerus dapat mempercepat kerusakan isolasi hingga berujung pada hubung singkat antar lilitan atau gangguan besar pada generator.



Gambar 3.8 Jenis Kerusakan Pada Lapisan Isolasi Stator

Dalam penerapannya, pengujian PD dilakukan saat generator beroperasi (online monitoring) maupun saat unit berhenti (offline test). Pada metode online, sensor seperti coupling capacitor atau high-frequency current transformer (HFCT) dipasang untuk menangkap sinyal frekuensi tinggi yang ditimbulkan oleh aktivitas PD. Sinyal ini kemudian dianalisis berdasarkan besaran muatan, pola fasa, serta tren kenaikan level PD dari waktu ke waktu. Sedangkan pada pengujian offline, tegangan uji diberikan pada belitan stator untuk mengidentifikasi lokasi dan tingkat aktivitas pelepasan muatan secara lebih detail. Hasil pengukuran biasanya

dinyatakan dalam satuan picoCoulomb (pC) atau dalam bentuk magnitude dan pola distribusi fasa.

3.5 Sistem Pendingin Pada Generator

Terjadinya panas pada generator disebabkan karena adanya rugi tembaga, rugi besi dan rugi panas yang diakibatkan dari gesekan dengan angin (windage). Panas yang berlebihan akibatkan dari yang diuraikan diatas pada generator perlu dicegah, karena hal ini dapat mengakibatkan kerusakan isolasi penghantar atau terbakar, oleh sebab itu perlu adanya pendinginan. Kerugian-kerugian yang menyebabkan panas tersebut harus diusahakan kecil sehingga tidak lebih dari 2% dari output generator. Untuk menyerap dan membuang panas yang timbul di dalam generator yang sedang beroperasi dapat menggunakan beberapa media pendingin. Adapun jenis media pendingin yang biasa digunakan adalah :

- Udara
- Gas Hydrogen (H_2)
- Air

Kelebihan gas hidrogen dibanding dengan udara

COOLANTS	SPECIFIC HEAT	DENSITY	PRATICAL VELOCITY	THERMAL CONDUCTIVITY	HEAT TRANSFER COEFISIENENT
AIR	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
NITROGEN	1.0	0.966	1.0	1.08	1.03
CARBON DIOXIDE	1.27	1.52	1.0	0.64	1.13
METHANE	1.22	0.55	1.0	1.29	1.43
HELIUM	5.25	0.138	1.0	6.4	1.18
HIDROGEN AT:					
A. 0.5 LB / IN ² G	14.35	0.07	1.0	6.69	1.55
B. 15 "	14.35	0.14	1.0	6.69	2.65
C. 30 "	14.35	0.22	1.0	6.69	3.65
D. 45 "	14.35	0.30	1.0	6.69	4.4
E. 60 "	14.35	0.375	1.0	6.69	4.85
OIL	2.09	848	1.012	5.45	21
WATER	4.16	1000	1.012	21	50

pada tabel diatas dinyatakan bahwa kerapatan udara biasa dibanding dengan hydrogen adalah 1 : 0,14 dan daya hantar panasnya 1 : 7, maka gas hidrogen dapat digunakan untuk pendinginan generator dengan efektifitas yang cukup baik. Tetapi hydrogen sangat rentan menciptakan uap air bila bercampur sehingga dapat menyebabkan korosi dan kerusakan isolasi, maka untuk menghilangkan kandungan uap air pada gas H₂ dibutuhkan alat pengering yaitu H₂ dryer

3.6 H2 Dryer



Gambar 3.9 H₂ Dryer

H₂ Dryer merupakan peralatan pendukung pada sistem pendinginan generator berpendingin hidrogen yang berfungsi untuk mengurangi kadar kelembaban dalam gas hidrogen yang bersirkulasi di dalam casing generator. Pada generator berkapasitas besar, hidrogen digunakan sebagai media pendingin karena memiliki konduktivitas termal tinggi dan densitas rendah sehingga mampu menyerap panas lebih efektif dibandingkan udara serta mengurangi rugi-rugi gesek angin (windage loss). Namun, keberadaan uap air dalam hidrogen dapat menurunkan kemampuan pendinginan, meningkatkan risiko korosi, serta menurunkan kekuatan isolasi listrik pada komponen internal generator. Oleh karena itu, kualitas hidrogen harus dijaga agar tetap kering dan murni melalui sistem pengeringan gas.

Prinsip kerja H₂ Dryer umumnya menggunakan material penyerap kelembaban (desiccant) seperti silica gel atau molecular sieve yang ditempatkan dalam tabung pengering. Gas hidrogen yang lembab dialirkan melewati media desiccant sehingga kandungan uap airnya diserap, kemudian gas kering dialirkan kembali ke sistem pendingin generator. Pada sistem yang lebih modern, proses pengeringan dilakukan secara bergantian antara dua tabung (dual tower system), di mana satu tabung beroperasi mengeringkan gas sementara tabung lainnya diregenerasi dengan

pemanasan atau aliran gas kering.

3.7 Metode Utama Pengeringan Hidrogen

a) Adsorpsi

Metode adsorpsi merupakan metode yang paling umum digunakan dalam sistem pengeringan gas hidrogen pada generator berpendingin hidrogen. Pada metode ini, gas hidrogen dialirkan melalui media desiccant yang memiliki pori-pori mikroskopis dan luas permukaan yang besar, seperti silica gel, activated alumina, atau molecular sieve. Molekul uap air akan terikat pada permukaan desiccant akibat gaya fisik dan interaksi molekuler, sedangkan molekul hidrogen dapat melewati media tersebut tanpa mengalami perubahan komposisi kimia. Metode adsorpsi efektif menurunkan kandungan kelembaban gas hidrogen hingga mencapai nilai dew point yang rendah dan relatif stabil. Namun, seiring waktu, desiccant akan mengalami kejenuhan sehingga diperlukan proses regenerasi untuk mengembalikan kemampuan adsorpsinya.

b) Pendinginan (Refrigerasi)

Metode pendinginan atau refrigerasi bekerja dengan cara menurunkan temperatur gas hidrogen hingga di bawah titik embun uap air yang terkandung di dalamnya. Pada kondisi tersebut, uap air akan mengalami kondensasi menjadi fase cair dan dapat dipisahkan dari aliran gas hidrogen. Metode ini bersifat sederhana dan tidak memerlukan material adsorben, namun efektivitasnya terbatas pada kadar kelembaban tertentu dan umumnya hanya mampu menurunkan moisture sampai tingkat sedang. Selain itu, metode refrigerasi membutuhkan sistem pendingin tambahan dan konsumsi energi yang relatif lebih besar, sehingga kurang efisien untuk mencapai tingkat kekeringan gas hidrogen yang sangat rendah seperti yang dibutuhkan pada generator berkapasitas besar.

c) Katalitik (penghilang Oksigen)

Metode katalitik digunakan untuk menghilangkan kandungan

oksigen dalam gas hidrogen, bukan secara langsung untuk mengeringkan gas. Pada metode ini, gas hidrogen yang mengandung oksigen dialirkan melalui reaktor katalitik yang umumnya menggunakan katalis berbasis logam mulia. Oksigen akan bereaksi dengan hidrogen membentuk uap air melalui reaksi kimia eksoterm. Dengan demikian, kandungan oksigen dalam gas hidrogen dapat dikurangi secara signifikan. Namun, hasil reaksi ini justru menghasilkan uap air tambahan, sehingga metode katalitik biasanya dikombinasikan dengan metode adsorpsi atau pengeringan lainnya untuk menghilangkan moisture yang terbentuk. Metode ini penting untuk menjaga keamanan dan mencegah risiko pembentukan campuran gas yang mudah terbakar.

d) Membran

Metode membran bekerja berdasarkan prinsip pemisahan gas melalui suatu material membran semi-permeabel yang memiliki selektivitas terhadap ukuran molekul atau sifat fisik tertentu. Dalam sistem ini, gas hidrogen dialirkan melalui membran yang memungkinkan molekul tertentu, seperti uap air atau gas pengotor lainnya, untuk melewati membran lebih cepat dibandingkan molekul hidrogen. Metode membran dapat digunakan untuk meningkatkan kemurnian gas hidrogen dan memisahkan kontaminan tertentu, namun penerapannya pada sistem pendinginan generator masih terbatas karena kompleksitas sistem, biaya investasi yang tinggi, serta sensitivitas membran terhadap tekanan dan temperatur operasi. Oleh karena itu, metode ini lebih sering digunakan pada aplikasi industri pemrosesan gas dibandingkan pada sistem pendinginan generator di pembangkit listrik.

3.7 Dew Point

Dew point (titik embun) adalah suhu di mana gas, seperti udara atau hidrogen, mencapai kondisi jenuh oleh uap air sehingga uap air mulai mengembun menjadi cairan. Selama suhu gas berada di atas dew point, uap air tetap dalam fase gas, namun ketika suhu gas turun hingga mencapai atau berada di bawah dew point, proses kondensasi akan terjadi. Dalam sistem generator berpendingin hidrogen, nilai dew point harus dijaga sangat rendah ($\leq -40\text{ }^{\circ}\text{C}$) untuk mencegah terbentuknya kondensasi air yang dapat menyebabkan korosi serta penurunan kualitas isolasi generator.

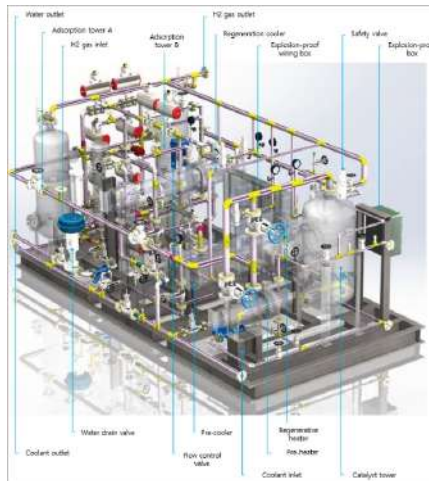
Nilai dew point dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kandungan uap air, tekanan gas, dan jenis gas. Kandungan uap air merupakan faktor paling dominan, di mana semakin tinggi kandungan uap air maka dew point akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Tekanan gas juga berpengaruh, karena pada tekanan yang lebih tinggi uap air lebih mudah mengembun sehingga dew point meningkat. Selain itu, karakteristik jenis gas seperti udara, hidrogen, dan nitrogen turut memengaruhi perilaku pengembunan uap air.

Secara termodinamika, uap air dalam gas memiliki tekanan parsial. Kandungan uap air yang tinggi menyebabkan tekanan parsial uap air meningkat sehingga gas lebih cepat mencapai kondisi jenuh dan memiliki dew point yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada kandungan uap air yang rendah, tekanan parsial uap air menjadi kecil sehingga gas perlu didinginkan lebih jauh untuk mencapai kondisi jenuh, yang berarti dew point lebih rendah.

Kelembaban relatif (Relative Humidity/RH) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah uap air yang terkandung dalam gas dengan jumlah maksimum uap air yang dapat ditampung pada suhu dan tekanan tertentu. Gas bersuhu tinggi mampu menampung lebih banyak uap air dibandingkan gas bersuhu rendah. Ketika RH mencapai 100%, gas berada dalam kondisi jenuh, dan pendinginan lanjutan akan menyebabkan uap air mengembun menjadi cairan, yang menandai tercapainya dew point.

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Tinjau unit H₂ Dryer



Gambar 4.1 Struktur H₂ dryer

H₂ dryer merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengurangi kandungan uap air dalam gas hidrogen agar kemurnian gas tetap terjaga. Pada generator berpendingin hidrogen, gas H₂ digunakan sebagai media pendingin karena memiliki kemampuan perpindahan panas yang sangat baik. Namun, keberadaan uap air dalam hidrogen dapat menurunkan efektivitas pendinginan serta berisiko merusak sistem isolasi generator, sehingga diperlukan unit H₂ dryer untuk menjaga kualitas gas.

Secara umum, konstruksi H₂ dryer terdiri dari menara adsorpsi (adsorption tower), sistem pendingin awal (pre-cooler), pemanas regenerasi (regenerative heater), serta katup pengatur aliran. Menara adsorpsi berisi bahan penyerap (adsorben) yang berfungsi menyerap kelembaban dari gas hidrogen. Sistem ini

biasanya menggunakan dua menara yang bekerja secara bergantian, di mana satu menara beroperasi mengeringkan gas sementara menara lainnya diregenerasi untuk mengeluarkan uap air yang telah terserap. Gas hidrogen yang telah dikeringkan kemudian dialirkan kembali ke generator dengan tingkat kelembaban yang lebih rendah sehingga kemurnian dan efektivitas pendinginan tetap terjaga.

4.2 Spesifikasi H2 Dryer

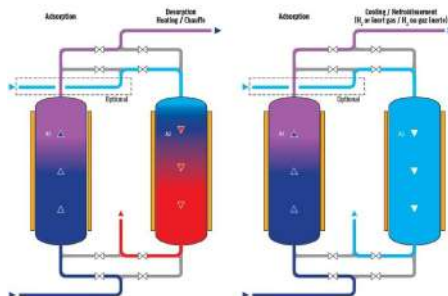


Gambar 4.2 Nameplate H2 Dryer

Tabel 4.1 Spesifikasi H2 Dyer

Manufacture	Mudanjiang United Electrical Equipment Co.LTD
Type	HDF-PZ
Tegangan Sumber	380V
Daya terpasang	3KVA
Marking	Expz C135C(T4)Gc
Cert No	CJEx21.0001
Model	XF-G-1F-2

4.3 Mekanisme H2 dryer



Gambar 4.3 Mekanisme h2 dryer

H_2 dryer bekerja dengan prinsip dua tabung (dual tower) yang beroperasi secara bergantian untuk menjaga aliran gas hidrogen tetap kering secara kontinu. Ketika gas H_2 yang masih mengandung uap air masuk ke sistem, gas tersebut dialirkan ke salah satu tabung yang sedang berada pada mode adsorpsi. Di dalam tabung ini terdapat blower, alactric heater, dan material desiccant seperti silica gel atau molecular sieve yang berfungsi menangkap uap air dari aliran gas. Setelah melewati tabung ini, gas hidrogen keluar dengan kandungan air yang jauh lebih rendah sehingga nilai dew point menjadi turun.

Sementara satu tabung sedang mengeringkan gas, tabung lainnya berada dalam mode regenerasi. Pada tahap ini, adsorben yang sebelumnya sudah jenuh oleh uap air dipanaskan menggunakan heater agar uap air yang terperangkap dapat dilepaskan kembali. Proses pemanasan ini disebut desorpsi. Uap air yang terlepas kemudian dibuang keluar sistem melalui jalur pembuangan. Setelah proses pemanasan selesai, tabung akan didinginkan terlebih dahulu agar mengembalikan kemampuan adsorpsi dan menerima aliran gas kembali tanpa menaikkan suhu hidrogen.

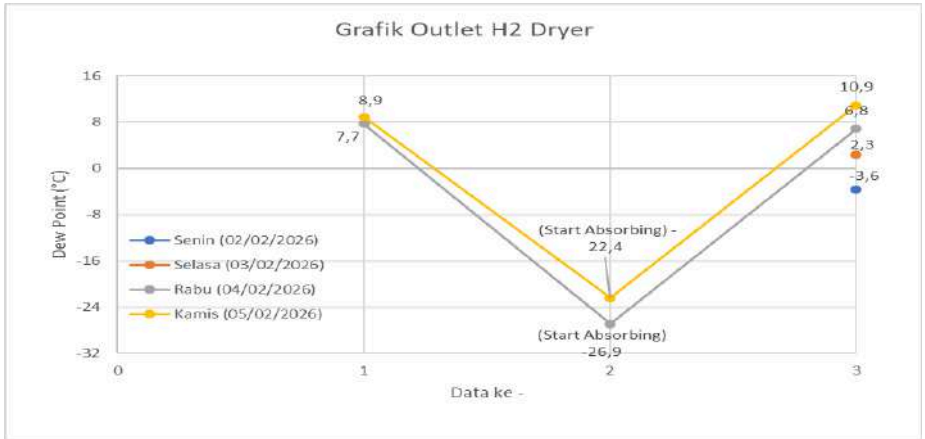
Siklus kerja ini berlangsung secara otomatis dan bergantian antara kedua tabung, sehingga proses pengeringan gas hidrogen dapat berlangsung terus-menerus tanpa perlu menghentikan operasi generator. Dengan mekanisme ini, H_2 dryer mampu menjaga kelembapan gas hidrogen tetap rendah dan mencegah terjadinya kondensasi air di dalam generator, yang dapat berdampak buruk pada isolasi dan keandalan peralatan.

4.4 Analisis Kinerja Hydrogen Dryer Berdasarkan Data Dew Point Inlet

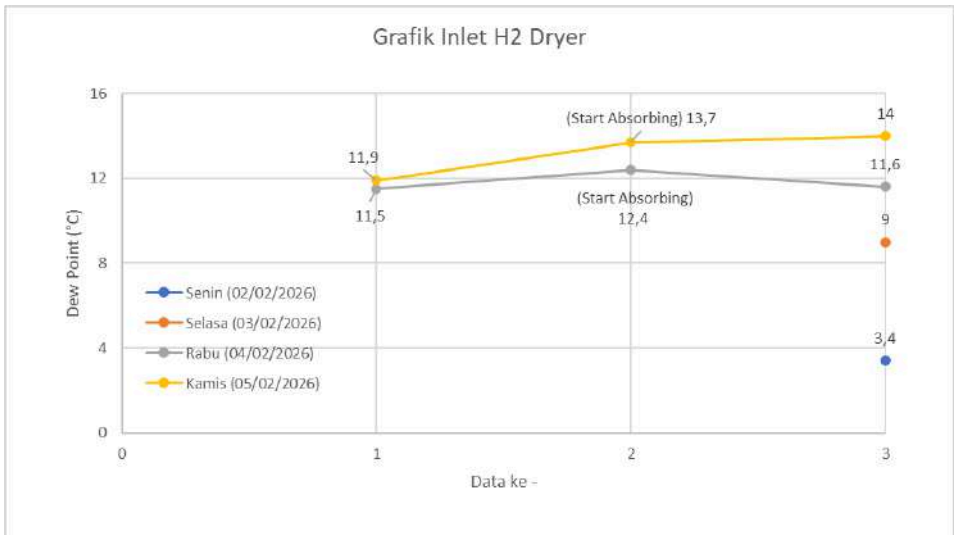
dan Outlet

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Dew Point Inlet dan Outlet H_2 Dryer

HARI	WAKTU	INLET	OUTLET
2 feb '26	00.00.00		
	00.00.00		
	14.27.23	3,4	-3,6
3 feb '26	00.00.00		
	00.00.00		
	14.29.01	9	2,3
4 feb '26	08.27.25	11,5	7,7
	10.10.07	12,4	-26,9
	14.35.20	11,6	6,8
5 feb '26	08.17.03	11,9	8,9
	10.08.44	13,7	-22,4
	15.40.01	14	10,9



Gambar 4.4 Grafik Oultel H2 Dryer



Gambar 4.5 Grafik Inlet H2 Dryer

Inlet adalah titik masuknya gas hidrogen ke dalam hydrogen dryer, yaitu kondisi gas sebelum dikeringkan, sedangkan outlet adalah titik keluarnya gas setelah melewati proses pengeringan di dalam dryer. Berdasarkan kedua grafik, terlihat bahwa nilai dew point pada sisi inlet selalu lebih tinggi (sekitar 3°C hingga 14°C) yang menandakan kandungan uap air dalam gas masih cukup besar sebelum diproses. Dari grafik terlihat bahwa titik tertinggi dew point dari inlet disaat memulai fase adsorbing dikarenakan gas hidrogen baru memasuki proses adsorbing. Setelah melewati hydrogen dryer, dew point pada sisi outlet turun signifikan, bahkan mencapai nilai sangat rendah hingga sekitar -22°C sampai -26°C pada saat siklus adsorpsi mulai aktif. Penurunan dew point ini menunjukkan bahwa kelembapan gas hidrogen berhasil diserap oleh media adsorben di dalam dryer sehingga gas menjadi jauh lebih kering. Dari grafik terlihat bahwa titik terendah dew point dari outlet disaat memulai fase adsorbing dikarenakan gas hidrogen yang keluar merupakan hasil adsorbing dari fase sebelumnya. Namun, pada hari kamis terlihat dew point outlet lebih tinggi daripada di hari rabu yang mengindikasikan bahwa adsorben mulai jenuh oleh uap air dan kemampuan pengeringan menurun. Pola naik-turun ini sesuai dengan karakteristik kerja hydrogen dryer tipe adsorpsi yang beroperasi secara bergantian antara proses pengeringan dan regenerasi.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara Keseluruhan setelah melakukan kerja praktik di PT POMI selama 4 minggu, maka kesimpulan dari keseluruhan kegiatan kerja praktik ini, yaitu :

- A. PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) batu bara Unit 9 adalah pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik. Proses ini melibatkan pembakaran batu bara untuk menghasilkan panas, yang kemudian digunakan untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan ini sangat panas dan tekanannya tinggi. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin, yang selanjutnya menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan energi listrik.**
- B. Hydrogen dryer di Unit 9 bekerja menggunakan prinsip adsorpsi uap air oleh media pengering (desiccant) dengan sistem dua tabung (dual tower) yang beroperasi secara bergantian antara proses pengeringan dan regenerasi. Sistem ini memungkinkan proses pengeringan berlangsung secara kontinu tanpa harus menghentikan suplai gas ke generator.**
- C. Parameter utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja hydrogen dryer adalah dew point. Dew point menunjukkan suhu dimana uap air mulai mengembun; semakin rendah nilai dew point maka semakin sedikit kandungan uap air dalam gas tersebut. Dari data pengamatan, nilai dew point pada sisi outlet hydrogen dryer secara umum lebih rendah dibanding sisi inlet, bahkan pada beberapa kondisi mencapai sekitar -25°C , yang menunjukkan bahwa alat bekerja efektif dalam menyerap uap air dari gas hidrogen.**

5.2 Saran

Setelah melaksanakan kegiatan Kerja Praktik, kami dapat memberikan beberapa saran yang membangun, di antaranya sebagai berikut:

- A. Sebaiknya mahasiswa kerja praktik merancang terlebih dahulu jadwal kegiatan dan target harian atau mingguan dengan lebih terperinci.**
- B. Selama kegiatan kerja praktik, mahasiswa sebaiknya mempelajari lebih dalam mengenai kegiatan yang sedang dilakukan.**
- C. Sebaiknya perusahaan memberikan fasilitas terkait peminjaman alat pelindung diri (APD) selama kerja praktik berlangsung.**

LAMPIRAN



